١٧-١ المصفوفات

الوحدة ١٧

المصفوفات

١٧-١

الفكرة الكبرى

يمكن ترتيب العدد نفسه من الأشياء في مصفوفات مختلفة: ٢ = ٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ١٢ ١٢ × ١ = ٢ × ٦ = ٦ ×، وكل مصفوفة تمثل جمعًا متكررًا وضربًا.

أهداف الدرس

- يفهم الضرب على أنه وصف لمصفوفة.
- يستخدم العدّ اثنيات أو خمسات أو عشرات لحل المسائل العملية التي تتضمّن جمعًا متكررًا.
- يختار إستراتيجية ذهنية مناسبة ويشرح كيف وصل إلى الإجابة.

المفردات

مصفوفة

جمع متكرر

ضرب

الأفكار الرئيسة (١)

- أسماء المصفوفة: المصفوفة نفسها لها عدة لافتات: + ٣ + ٣ ١٢ = ٣ + ٣، و١٢ = ٣ × ٤، و+ ٤ + ٤ ١٢ = ٤، و١٢ = ٤ × ٣.
- مصفوفات العدد ١٢: نرتّب ١٢ مكعبًا بطرق مختلفة: × ٤، ٤ × ٣ ١ × ١٢، ١٢ × ١، ٢ × ٦، ٦ × ٢، ٣.

الأفكار الرئيسة (٢)

- الخط الواحد مصفوفة: صفّ واحد من ١٢ مكعبًا مصفوفة أيضًا: ١٢ × ١٢ = ١ و ١٢ = ١٢ × ١.
- توقّع ثم تحقّق: نختار عددًا جديدًا مثل ١٨ أو ٢٤، ونتوقع المصفوفات الممكنة ثم نتحقق باستخدام المكعبات.

أمثلة

- ١٢ = ٣ × ٤ ← ١٢ = ٣ + ٣ + ٣ + ٣
- ١٢ = ٤ × ٣ ← ١٢ = ٤ + ٤ + ٤

تحقّق من فهمك

- إذا كانت المصفوفة تحتوي على صفين من ٣ مكعبات، كم مكعبًا سيكون لدينا في المصفوفة؟ (٦)

انتبه!

- لا يلاحظ بعض التلاميذ أن الخط الواحد يعتبر مصفوفة: صفّ المكعبات بخط طويل، فالعدد ١٢ يمكن أن يكون ١٢ = ١ × ١٢ و١٢ × ١ = ١٢.
- للتلاميذ الذين يجدون المصفوفات سهلة: اختر عددًا جديدًا وتوقّع المصفوفات الممكنة ثم تأكد بالعناصر.